

惠城水口地下管网系统提升工程项目“4•10”一般窒息事故调查报告

2025年4月10日上午10时许，位于惠城区水口街道龙湖东一路SK06W1434污水井位置的“惠州市中心城区地下管网系统提升工程第一批管网排查及清疏项目”发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失约350万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，区委书记、区长等领导分别作出指示批示，要求全力抢救伤者，妥善做好死伤者家属安抚等善后工作，尽快查明原因，举一反三，加大力度抓好有限空间作业安全管理，严防类似事故发生。4月14日，市安委办依照相关规定，成立督导组对该起事故进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，区政府依法成立由副区长任组长，区公安分局、应急管理局、国资局、总工会以及水口街道办有关负责同志参加的惠城水口地下管网系统提升工程项目“4·10”一般窒息事故调查组（以下简称：“事故调查组”）。事故调查组聘请了安全管理、有限空间等方面的专家参与事故调查工作。惠城区纪委监委同步成立追责问责调查组，对有关地方党委、政府和相关公职人员涉嫌违法违纪问题开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取事故周边监控视频、查阅资料、调查询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，**惠城水口地下管网系统提升工程项目“4·10”一般中毒窒息事故是一起因安全生产主体责任落实不到位，工人违章作业，作业环境硫化氢及甲烷等混合性有毒气体浓度严重超标，未采取有效的安全防护措施和盲目组织施救造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

2024年12月19日，惠州市惠城区住房和城乡建设局（以下简称：**区住建局**）将惠州市中心城区地下管网系统提升工程第一批管网排查及清疏项目发包给广东融城建设工程有限公司（联合体牵头方）进行施工，并签订采购合同[1]。

（二）事故有关单位概况

1.广东融城建设工程有限公司[2]（以下简称：融城公司），为项目总承包单位，于2023年12月7日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》[3]；于2024年2月27日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》[4]。以有偿方式借用曾*的一级建造师证和项目施工安全B证承揽广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程第一批管网排查及清淤项目，书面指派曾*担任项目经理。

2.森立（深圳）建设有限公司[5]（以下简称：森立公司），为项目劳务单位，于2024年1月22日取得深圳市宝安区住房和建设局颁发的《建筑业企业资质证书》[6]；于2022年5月19日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》[7]。

2024年12月18日，融城公司与森立公司签订《广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程第一批管网排查及清淤项目劳务分包合同》[8]，分包范围：配合相关检测、排查单位对惠城区下辖的水口、马安、小金口、三栋等镇街现状主要排水管进行隐患排查，并协助其他相关单位（包括且不限机械租赁等单位）对淤堵严重管网进行清淤，项目负责人为郑*壮。

3.周*华劳务班组[9]**，为涉事路段实际劳务分包单位，**2025年4月7日，融城公司指派周*华劳务班组到涉事路段开展污水管网清淤劳务作业，双方未签订劳务分包合同，周*华劳务班组施工人员未与森立公司签订劳动合同。

4.惠州市建设集团工程建设监理有限公司[10]**（以下简称：建设监理公司），为项目监理单位，**于2023年12月22日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》[11]，派驻**杨*青**担任项目总监，**罗*喜**担任专监，**王*东**担任监理员。

5.惠州市汇城建筑工程管理有限公司（以下简称：汇城公司），是惠城区国有资本投资运营有限公司下属二级分公司，是融城公司控股公司。汇城公司与广东联建城市投资有限公司（社会公司）共同组建了融城公司（汇城公司70%占股，广东联建城市投资有限公司30%），融城公司财、物独立核算，公司管理层人事任命由惠城区国有资本投资运营有限公司负责任命，融城公司日常可独立运营，其自营项目招投标可以直接独立完成，所涉事的地下管网系统提升工程项目为融城自主出资实施经营的项目，无需经过上级公司同意及审批。

6惠城区国有资本投资运营有限公司[12]（以下简称：国投公司），是汇城公司的控股公司。

（三）事发项目安全管理情况

该项目在水口街道设置了项目指挥部，建设单位区住建局指派2名人员参与项目管理。施工单位融城公司指派的项目经理曾*为挂靠人员（非公司员工），项目架构上的项目技术负责人、安全负责人、项目专业质检员、项目施工员等人均未参与过项目日常管理。项目实际现场管理人员为余*超，安全员为张*涛。监理单位建设监理公司派驻了6名人员（总监1人，专监4人、监理员1人）参与该项目日常监理监管。

项目指挥部制定了安全生产规章制度、操作规程、应急预案、教育培训、有限空间操作规程等资料台账，事故调查组在对该项目调查取证中，发现涉事工段的劳务人员无参加过公司级和项目级的安全培训教育，事发当天劳务班组进行的有限空间特种作业未按要求逐级申报和审批，有限空间作业人员（井下潜水作业人员）无相关资质。

经调查，4月7日至4月10日事发前，施工单位融城公司未对周*华劳务班组作业人员进行资质审核，也未对周*华劳务班组开展公司级、项目级的安全培训教育；周*华劳务班组现场作业人员未对作业位置进行风险辨识、论证研判，未按规定办理《下井安全作业票》和《有限空间作业审批》开展清淤工作；施工单位未派员进行现场监护，监理单位未开展现场旁站。

（四）事故发生经过

2025年4月7日，时任融城公司副总经理杨*平指派周*华劳务班组到涉事路段开展污水管网清淤劳务作业，同日周*华劳务班组（11名作业人员）接受融城公司安全员张*涛安全交底和开展班组级岗前安全教育培训后进场施工作业。

4月10日7时许，周*华组织11名劳务工人到惠城区水口街道龙湖东一路的污水井进行清淤工作，9时9分，现场工人杨*检测了作业井内浓度正常后在施工微信群提交《下井安全作业票》（SK06W1069）。10时16分，李*银（井下潜水作业人员）带上长管空气呼吸器和安全绳下井（SK06W1434），周*福、*波和*松未佩戴空气呼吸器、安全带和安全绳等防护用品的情况下在井口辅助作业，10时19分许李*银在井底搅动污水污泥，导致井内污水和淤泥中积聚的有毒气体迅速溢出，靠近井口的周*福因吸入井底挥发出来的有毒窒息性气体致其晕厥掉入井内，接着*波和*松盲目进入井内施救，因未佩戴防护措施而陆续晕厥倒在井内,致使井下潜水作业人员李*银活动受限安全条件丧失，所佩戴的呼吸器长管被挤压引致无法正常呼吸而窒息。杨再*发现后立即向附近作业工人和群众寻求帮助，杨再*等周边工人在群众协助下将周*福、*波和*松从井内救出，11时许，消防救援人员到现场后将李*银救出污水井。李*银经送医院抢救无效死亡。4月12日，周*福经送院抢救无效死亡。*波、*松经医院抢救苏醒，现已康复出院。

（五）事故现场情况

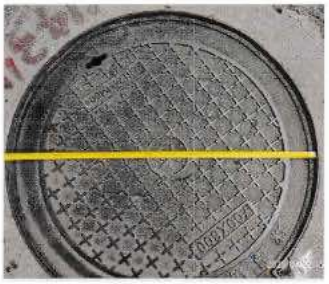
1.事故作业场所位于惠城区水口街道龙湖东一路污水井位置（见图一），编号为SK06W1434；事故发生后，安全生产、有限空间等专家对事故污水井检测浓度（见图二）。

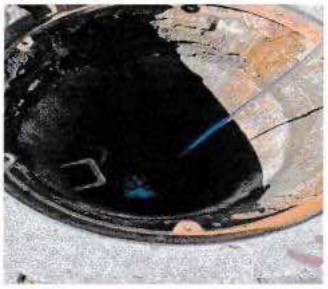
图一

1、事发所在地为惠城区水口街道龙湖东一路与德桂佳园一、二期中间道路口。









图二







2.SK06W1434污水井口直径70厘米，井口与地下污水管网垂直通往地下污水管网，并在井壁上安装有供人员上下的金属踏杠，井口与地下污水管网水面距离为5.1米。

（六）天气情况

2025年4月10日9时至11时，水口街道天气多云，有短时阵雨，大湖溪气象监测站录得降雨量0.1毫米，气温24.8–27.3 ℃，平均风速0.4—0.7米/秒，最大风速2.6—2.8米/秒，无大雾天气。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成李*银和周*福2人死亡，*波、*松2人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，本次事故直接经济损失约为人民币350万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报响应及应急处置

4月10日10时，劳务班组现场作业负责人周*华组织11名工人到惠城区水口街道龙湖东一路的SK06W1434污水井进行清淤工作。

10时16分，*松完成作业井内气体检测仪检测，李*银（井下潜水作业人员）带上空气呼吸器和安全绳下井。周*福、*波、*松（清淤辅助工）在井上辅助李*银作业。

10时19分，李*银在井底搅动污水污泥，导致井内有毒气体迅速冒出，周*福因吸入井底溢出的高浓度硫化氢与甲烷气体导致其晕厥掉入井内。

10时20分，*波、*松发现后，未佩戴防护设备进入井内施救，相继晕厥倒在井内。

10时25分，杨再*（清淤辅助工）发现后，立刻叫其他工友过来帮忙救援和安排现场工人电话报警求助。

10时35分，杨再*和其他工友先后将*松、*波和周*福从井内救了上来，李*银一直无法拉上井外。

10时39分，120急救中心派出3辆救护车将*松、*波和周*福先后送院救治。

10时48分，接到警情后，水口专职消防队到现场。

10时52分，水口专职消防队将李*银救出地面。

10时55分，120急救中心派出第4辆救护车将李*银送院救治。

11时10分，水口街道办事处相关领导及部门人员抵达事故现场。

11时20分至30分，区委副书记、区长组织并带领副区长等区领导及区应急管理局、区住建局、区国资局等部门抵达事故现场调处。

李*银经送院抢救无效，于4月10日12时许被宣布死亡；周*福经送院抢救无效于4月12日宣布死亡。伤者*松，于4月12日康复出院。伤者*波，于4月22日已康复出院。

事故发生后，区总值班室、水口街道办、区住建局、国资局、国投公司、公安、消防救援大队、120指挥中心、应急管理局等部门接到事故报告后，能够迅速响应，全力开展应急救援处置工作，第一时间做好善后安抚和舆论管控工作。

（二）善后处理情况

两名遇难者遗体分别于4月12日、4月14日在殡仪馆火化，已达成赔偿协议。两名伤者已于4月12日、4月22日相继康复出院，善后处理工作已完成，事故未造成社会不良影响。

（三）应急处置评估

本次事件中，惠城区相关政府部门和施工单位在事发后，应急响应及时，现场处置措施得当，紧急疏散到位，应急信息流转及时有效。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故直接原因是：周*华劳务班组违反安全管理规定[13]进行有限空间作业，在作业现场监护和管理缺失，未进行有效风险辨识及采取有效管控措施，作业人员无证违章下井作业，在井底清淤搅动污水污泥时，硫化氢和甲烷等有毒有害气体持续快速释放，造成井上作业人员晕厥掉入井内，引起事故发生；先期施救人员未采取正确的安全防护措施而盲目施救，导致事故进一步扩大。

（一）直接原因分析

1.施工作业场所硫化氢气体浓度严重超标。涉事污水井内的污水、污泥，在微生物异化作用[14]下产生硫化氢和甲烷等有毒气体，有毒混合性气体溶解于水中和裹挟在生化污泥中。工人在下井清淤过程中，污水井底部污水、污泥在人员井下作业因素扰动和井内水流搅动下，溶解于水中及裹挟在生化污泥中的有毒混合性气体在有限空间内持续快速释放，导致空气中硫化氢甲烷等气体浓度骤增，达到可立即威胁生命和健康浓度（142mg/m^3）[15]以上（事故发生后，现场采样检测井内残留硫化氢、甲烷等有毒有害气体仍有严重超标），且井口离水面深度约5.1m,井污泥和污水混合物深度约2m，人员在昏迷或丧失意识情况下可造成呼吸道异物吸入性窒息。

2.有限空间作业现场监护和管理缺失及风险辨识管控不到位。现场施工人员仅通过一个直径约0.7m清理孔进污水井进行清淤作业，井内自然通风不良，易造成有毒有害气体聚积，在该场所内作业属于有限空间作业。作业单位及作业人员对存在危险认识不足（未分析危险有害气体产生、聚积和释放的方式，未采取适当的气体检测方式对有毒有害气体浓度开展连续有效的监测）[16]，安排不具备相应资质[17]的特种作业人员下井作业，现场缺乏安全监护和安全管理，未根据现场作业风险佩戴隔离式呼吸保护器具作业，作业现场通风换气措施不当，在有害气体的浓度可能发生变化的危险作业中未保持必要的测定次数和连续检测。

3.未采取正确的安全防护措施而盲目施救。先期施救人员在未对氧气、有毒有害气体进行检测以及未正确佩戴个人防护用品的情况下，冒险进入井内救援，盲目施救，导致事故进一步扩大。

（二）事故相关勘验检测和鉴定情况

1.现场检测数据

事故发生后，经用四合一气体检测仪对污水井井口开盖预留孔处进行检测，检测到当时可燃气体浓度为40%、含氧量为19.4%、硫化氢浓度为0、一氧化碳浓度为0。在开盖通风后在井口下方约20厘米处进行检测，可燃气体浓度为9%、含氧量为20.9%、硫化氢浓度为9PPM、一氧化碳浓度为0。用延长采样管将采样口伸至井下水面进行静态检

测，可燃气体浓度为8%（通风后可燃气气体浓度下降属于正常现象）、含氧量为20.9%、硫化氢浓度为19PPM、一氧化碳浓度为0。

2.地下污水管道中硫化氢（H_2S）的产生机理

硫化氢的主要来源与生成路径：一是含硫有机物的厌氧分解，污水中含有大量含硫有机物，如蛋白质、氨基酸、硫代硫酸盐、硫氰酸盐等（来源于生活污水、工业废水或动植物残体）；二是微生物作用，在厌氧环境（管道中溶解氧不足时），硫酸盐还原菌（SRB）和其他厌氧微生物通过代谢活动分解含硫有机物；三是部分微生物（如某些异养菌）可直接分解含硫氨基酸（如半胱氨酸、蛋氨酸），释放硫化氢。四是污水中的硫化物（如硫化钠、硫化钾等）在酸性条件下（pH＜6）会与氢离子（H+）结合，释放出硫化氢气体。

3.有毒有害气体对人体的毒害机理

（1）硫化氢气体对人体的危害，主要是通过呼吸道吸收中毒。高浓度硫化氢进入体内后，易与色素蛋白中的金属离子、氧化型细胞色素氧化酶等这类酶中的二硫键结合，影响细胞的氧化过程，阻断了细胞的内呼吸，同时作用于血红蛋白产生硫化血红蛋白，导致细胞窒息、组织缺氧，抑制了细胞活性，引起毒害。

（2）但当空气中甲烷浓度达到 25%~30%时 ,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调等症状。若不及时脱离高浓度环境，可能会导致窒息死亡

4.伤亡人员医学鉴定情况

（1）死者李*银，男，51岁，根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：442023530109）诊断，死亡原因：呼吸心跳停止，死亡时间：2025年4月10日。

（2）死者周*福，男，55岁，根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：442023530109）诊断，死亡原因：沼气中毒，死亡时间：2025年4月12日。

（3）伤者*松，男，30岁，根据惠州市第三人民医院《疾病诊断书》（编号：J65798720250411）诊断为混合性气体中毒，吸入性肺炎。住院治疗2天，于2025年4月12日出院。

（4）伤者*波，男，26岁，根据惠州市中医医院《住院病人疾病诊断书》（编号：00227858101）诊断为刺激性气体中毒，低氧血症。住院治疗12天，2025年4月22日出院。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，现场场地为露天户外路面，较为宽阔，整体通风情况良好。事发后对污水井口地面上周边进行气体检测，周边地面位置空气质量未受到影响，未对地面上的作业人员或行人构成危害。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）融城公司

作为涉事的污水地下管网排查及清淤项目作业单位，安全生产主体责任落实不到位，安全监管人员配备不到位，安全管理不力，教育培训不到位，劳动防护用品和设备设施使用不到位。

1.项目管理混乱。项目管理整体呈现无序状态，项目上所指派的项目经理曾*为挂靠人员（非公司员工），项目架构上的项目技术负责人、安全负责人、项目专业质检员、项目施工员，均为挂名且从未参与过日常安全生产管理。融城公司违规发包[18]，随意指定、安排个人施工队伍进场施工，直至事发时未与施工队伍无签署任何劳务分包、劳务派遣合同，也未对个人施工队伍及其有限空间作业人员相关资质予以审核。

2.制度落实缺失。融城公司未按规定严格履行有限空间作业安全管理制度和安全教育培训制度；无视安全操作规程，未对周*华劳务班组提交的《下井安全作业票》和《进入有限空间危险作业安全审批表》进行审核、批准，未安排、指定安全管理人员实施现场作业监护。

3.现场管理缺位。融城公司未对有限空间作业现场人员开展专项安全教育培训，仅以作业前开会强调安全作业等形式代替岗前教育，导致劳务人员未对有限空间作业以及现场危险性引起足够的重视；未将作业现场和工作岗位可能存在的危险有害因素、防范措施告知作业现场人员，未确保作业现场人员熟悉和掌握危害因素和安全操作技能，了解事故应急处理措施；未为劳务作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳保用品和有限空间作业设备设施；未对事故位置污水井内有毒气体进行连续有效监测，未采取有效防范措施。

（二）建设监理公司

作为涉事的污水地下管网排查及清疏项目监理单位，对项目监理缺位。对该项目监理服务期间，发现施工方组织机构和人员资格不确定，施工单位对专职安全管理人员和劳务作业人员配置不相符的情形下，未按规定向建设方（委托方）报告情况；未按照工程监理规范要求对项目中涉及有限空间作业等危险作业采取现场旁站；对不具备相应资质的劳务人员在污水井下有限空间作业未定期进行巡视和平行检验，未及时发现安全问题并督促整改。

（三）区住建局

作为涉事的污水地下管网排查及清疏项目建设单位和行业监管部门，对项目监督管理不够到位。

1.作为项目建设单位，未采取有效措施及时制止和纠正施工单位存在项目违规分包转包、项目关键管理人员违规挂靠、现场作业人员违章指挥、违章作业等问题。

2.作为行业监管部门，对地下管线管廊的市政项目监督检查不严格，未按《惠城区住房和城乡建设局机构职能》相关要求[19]督促涉事企业落实安全生产责任制，对融城公司履行有限空间作业安全风险防控措施的督促检测不到位；未及时发现和制止涉事污水管网项目现场安全管理缺失、违规分包转包、工人违章作业等问题。

（四）森立公司

作为涉事的污水地下管网排查及清疏项目劳务分包单位，未落实劳务分包单位安全生产工作职责。未建立健全安全生产责任制，未与事故项目施工的从业人员签署安全生产责任书和劳务合同，未履行对事故项目施工的从业人员上岗前安全生产教育培训和考核，导致从业人员安全技能不强，安全意识薄弱。

（五）其他有关管理部门

1.惠城区国有资本投资运营有限公司，作为汇城公司和融城公司的上级总公司，对下属公司自主出资经营的项目情况掌握不够全面，针对性、专业性不强，未能有效指导、督促下属公司落实安全生产工作职责。

2.惠城区国有资产监督管理局，作为融城公司的行政监管单位，在指导、督促所监管企业落实安全生产责任制方面针对性、专业性不强，督促下属企业落实安全措施不够全面、细致。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（4人）

1.李*银，周*华施工班组工人。违反有限空间作业安全管理规定进行作业，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

2.周*福，周*华施工班组工人。违反有限空间作业安全管理规定进行作业，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

3.*波，周*华施工班组工人。缺乏有限空间作业及救援安全知识，应急处置不当，在未做好自身防护、未佩戴必要的呼吸器具、救援器材的情况下，盲目进入井内进行施救，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中受伤，建议免予追究刑事责任。

4.*松，周*华施工班组工人。缺乏有限空间作业及救援安全知识，应急处置不当，在未做好自身防护、未佩戴必要的呼吸器具、救援器材的情况下，盲目进入井内进行施救，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中受伤，建议免予追究刑事责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

周*华，涉事劳务班组现场负责人。未履行有限空间作业现场负责人职责，未严格落实有限空间作业审批手续，未确保安全措施落实到位。对上报审核的有限空间作业、潜水专业的从业人员资质弄虚作假，并安排不具备相应资质的人员从事有限空间潜水作业，未为有限空间辅助作业人员提供符合安全要求的呼吸防护用品等个人防护装备，未对有限空间作业位置气体浓度进行连续有效监测，导致事故发生。周*华对事故发生负有责任，建议移送司法机关处理。

（三）建议给予行政处罚人员（9人）

1.杨*平，融城公司副总经理，涉事项目总指挥。擅自将涉事的污水地下管网排查及清疏项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人劳务班组周*华，未安排约定的项目管理人员驻场，未履行项目主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

2.张*杰，融城公司工程部副经理，涉事项目的项目负责人。未安排约定的项目管理人员驻场，未履行项目负责人安全生产管理职责，安全教育培训不到位，对涉事项目隐患排查治理落实不到位，对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

3.范*建，融城公司董事长、总经理，未履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，安全生产投入不足，隐患排查治理落实不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

4.余*超，涉事项目现场管理人员。未严格履行安全生产工作职责，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患[20]，对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

5.张*涛，涉事项目现场安全管理员。未严格履行安全生产工作职责，对施工作业现场的安全管理不到位，未及时发现并制止工人违章作业，未采取技术、管理措施消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

6.肖*生，安全部副经理。未严格履行安全生产工作职责，对公司的安全生产工作督促、检查不到位，对涉事项目施工作业现场的安全管理不到位，对事故的发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

7.柯*宏，涉事项目总监代表兼专业监理工程师，作为项目总监代表，未严格督促落实安全巡视及旁站监理职责，对事故发生负有责任。建议由惠城区住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

8.杨*青，涉事项目总监理工程师，作为项目监理总负责人，未严格督促落实安全巡视及旁站监理职责，对事故发生负有责任。建议由惠城区住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

9.曾*，涉事项目项目经理，以有偿方式出借一级建造师资格证和项目施工安全B证供融城公司承揽工程项目，建议由惠城区住房和城乡建设局依法给予处理。

（四）建议给予行政处罚单位

1.融城公司对事故发生负有直接责任，建议由惠城区应急管理局依法给予行政处罚。

2.建设监理公司对事故发生负有监理责任，建议由惠城区住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

3.森立（劳务）公司对事故发生负有管理责任，建议由惠城区住房和城乡建设局依法给予行政处罚。

（五）建议给予党纪政务处理的人员

1.融城公司杨*平、张*杰、范*建、余*超、张*涛、肖*生等6人在履职方面存在的问题，建议将线索移交区纪委监委部门进一步调查处理。

2.黄*，惠城区住房和城乡建设局城市建设管理股高级工(职工)，涉事项目建设单位项目管理工作人员，对项目协调管理责任安全交底不到位，未及时督促企业落实整改，建议将线索移交区纪委监委部门进一步调查处理。

3.欧阳*强，惠城区住房和城乡建设局城市建设管理股股长（2024年12月任职），涉事项目建设单位代表，自上任以来，对项目施工具体情况掌握不够清晰，督促、指导项目管理人员落实项目统一协调管理工作不够细化，履职不够到位，建议将线索移交区纪委监委部门进一步调查处理。

（六）其他人员处理意见

1.李*伟，汇城公司副总经理，2025年3月27日至事发时主持融城公司工作[21]。建议由国投公司根据相关规定作出处理。

2.吴*彬，国投公司经营管理部安全专员[22]，建议由国投公司根据相关规定作出处理。

3.骆*杰，国投公司经营管理部项目专员[23]，建议由国投公司根据相关规定作出处理。

4.喻*雄，惠城区住房和城乡建设局副局长，分管城市建设管理股工作，未严格督促股室落实建设项目安全监管职责。建议其向惠城区住房和城乡建设局作出深刻检查，并由区安委办对其作出通报批评。

5.张*新，惠城区国有资产监督管理局副局长，分管安全生产工作，未严格督促下属公司落实安全生产责任，建议其向惠城区国有资产监督管理局作出深刻检查，并由区安委办对其作出通报批评。

（七）其他处理意见

1.建议责成融城公司向惠城区国有资本投资运营有限公司作出深刻检查。

2.建议惠城区国有资本投资运营有限公司向惠城区国有资产监督管理局作出深刻检查。

3.建议惠城区国有资产监督管理局、惠城区住房和城乡建设局向惠城区人民政府作出深刻检查。

六、事故的主要教训

（一）企业安全生产主体责任缺失，有限空间作业风险认识不足

事故相关单位未充分吸取全国各地反复发生的有限空间作业中毒窒息事故的惨痛教训，未认清有限空间危险有害因素及作业风险。参建各方未严格按照有限空间作业安全管理规定开展作业，进入有限空间作业时未履行有限空间作业审批和派员现场监护作业，未对有限空间特种作业人员资质进行审查。作业过程中，未对作业环境进行分析，未能充分辨识危险有害因素并采取消除、控制危害的措施。

（二）参建各方安全生产监管责任缺位

惠城区住房和城乡建设局作为项目建设单位，监督管理职责缺失，日常巡查检查流于形式；融城公司作为施工单位，为追求经济利益，违法分包工程项目，施工项目组织架构形同虚设，项目经理、技术负责人、安全负责人、专业质检员、施工员，均未参与过该项目日常管理，现场管理凌乱，安全生产意识淡薄；惠州建设监理公司对施工现场安全生产责任制不健全、工程项目存在违法分包、违章作业、关键岗位人员长期不在岗履职等行为失察。

（三）安全教育培训缺失，应急救援处置能力不足

作业单位未实际开展安全教育培训，导致作业现场人员未能充分了解和掌握有限空间危害因素和安全防范措施，且缺乏必要的应急处置知识技能，事故发生时作业人员在未做好自身防护、未佩戴正确呼吸防护用品的情况下盲目施救，导致事故后果进一步扩大。

七、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。各镇街、区有关单位要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强安全生产的重要讲话和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《惠州市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》工作部署要求，将党委和政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任进一步细化压实，强化“三管三必须”的法律法规，不断压实责任。要认真剖析有限空间作业事故反复发生的原因，深挖细究问题根源，深入开展警示教育，切实做到以案为鉴、举一反三。全面深入开展安全生产大排查大整治行动，要严格按照有限空间作业安全管理规定要求，突出污水池、发酵池、腌菜池、化粪池、沼气池、市政管道、窨井、地沟等场所，以及较为隐蔽的地下污水处理池，围绕有限空间清单、标准、培训、流程、队伍、预案、演练、审批等内容，形成精准防控措施，有力督促相关企业落实安全生产主体责任。

（二）深刻吸取事故教训，健全完善市政管道施工安全生产管理体系。市政、交通和房屋等重点建设项目的参建各方，要建立职责明晰、协调一致的安全生产管理体系。建设单位要履行安全生产首要责任，对项目进行全过程监管；严禁违法发包、转包工程，要严格核对项目施工单位、监理单位的履约人员，督促相关人员按照约定到岗履职。监理单位要严格按照约定派出监理人员，加强驻地监理的管理考核，及时发现并制止施工项目的风险隐患和违法违规行为。施工单位要狠抓安全生产主体责任落实，严格对照施工方案组织施工，完善质量安全管理体系，建立岗位责任制度，配齐安全生产和质量管理人员；落实工程质量安全手册制度，推进企业和项目安全生产标准化建设，完善隐患排查治理体系，提高管理水平。

（三）住房和城乡建设部门要切实履行市政建设施工工程安全监管职责。严厉打击建设领域安全生产违法违规行为，持续保持高压执法监督态势。加强对镇街的指导监督，特别是市政管网工程的安全巡查检查工作。督促各镇街提高巡查检查的效率，持续推动巡查人员教育培训，不断提高从业人员的工程管理水平和业务能力。

---

[1]《广东省政府采购合同书》（项目编号：HZJJ-2024089），项目内容：对惠城区下辖的水口、马安、小金口、三栋等镇街现状主要排水管网采用CCTV等技术手段进行隐患排查，并对淤堵严重管网进行清淤，排水管网总排查长度约877.7km，含镇街排水管网排查长度约650km及六条河涌约227.7km。管网清淤总长度约为735km，含镇街管网清淤长度约520km及六条河涌约215km。

[2]统一社会信用代码：91441302MA4WH3BUX9，法定代表人：范*建，住所：惠州市惠城区麦地路51号5楼。经营范围为许可项目：各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；建筑工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；建筑劳务分包；施工专业作业；一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；以自由资金从事投资活动；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；城市绿化管理；城市公园管理；城乡市容管理；房屋拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

惠州市惠城区国有资本投资运营有限公司名下的全资子公司惠州市汇城建筑工程管理有限公司与广东联建城市投资有限公司（社会公司）共同组建了融城公司。（汇城公司70%占股，广东联建城市投资有限公司30%），融城公司是属于自主经营（财、物独立核算），国投公司对汇城公司、融城公司都有人事任命权，但融城公司的日常独立运营，融城公司的自营项目招投标都可以直接由融城公司独立完成的，无需经过国投公司、汇城公司同意及审批。

[3]证书编号：D244269940，资质等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。有效期至2028年12月7日

[4]编号：（粤）JZ安许证书〔2023〕021819，有效期2024年2月27日至2027年2月27日；许可范围：建筑施工

[5]统一社会信用代码：91440300MA5FBBUP5C，法定代表人：刘*成，住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝源路北侧宝港中心B座1001-1005。经营范围为一般经营项目：市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工；建筑材料销售；建筑劳务分包。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目：房屋建筑工程、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、建筑智能化工程、园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。

[6]证书编号：DL344344012，资质等级：施工劳务不分等级，有效期至2029年1月22日

[7]（粤）JZ安许证书〔2023〕016205），有效期至2025年5月19日

[8]本项目排水管网总排查长度约为877.7km，含镇街排水管网排查长度约650km及六条河涌约227.7km。管网清淤总长度约为735km，含镇街管网清淤长度约520km及六条河涌约215km。如图纸有二次深化设计要求的，还需包括二次深化设计的费用。

[9]事发时，周*华劳务班组有11人。

[10]统一社会信用代码：9144130019601127X9，法定代表人：叶*新，住所：惠州市南坛北路38号。经营范围为一般项目：工程建设监理；工程招标代理；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[11]证书编号：E144001505，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。有效期至2028年12月22日。

[12]统一社会信用代码：91441302MA5445RD3U，法定代表人、董事长：陈*鸿，成立日期：2019年11月27日，惠州市惠城区国有资本投资运营有限公司隶属惠城区国有资产监督管理局名下惠城区国有企业（全资控股），共对外投资了17家企业，参与招投标项目295次；此外企业还拥有行政许可13个。

汇城公司属于其二级公司（全资控股），融城公司属于其三级公司。

[13]《广东省有限空间危险作业安全管理规程》5.1 进入有限空间危险作业应履行申报手续，填写“进入有限空间危险作业安全审批表”（见附表，以下简称“安全审批表”）。经有限空间危险作业场所负责人和企事业单位（以下简称单位）安全生产管理部门负责人审核、批准后，方可进入作业。

《广东省有限空间危险作业安全管理规程》3.2 生产经营单位应当建立健全安全生产管理组织，配备安全生产专职或兼职管理人员，指定作业负责人以及作业监护人员。3.4.1 生产经营单位应当配备足够的救援设施，包括救援设备和呼吸装置等。完善作业条件和配备检测检验设备，包括氧气、有害气体检测设备。3.4.3 生产经营单位应当对作业的负责人和从业人员进行安全生产培训和教育。3.4.4 从事有限空间危险作业场所工作的人员须经健康检查和安全作业培训且考核合格。

《广东省有限空间危险作业安全管理规程》4.1.1 按照先检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所。

[14]微生物异化作用是指微生物将有机物大分子转化为小分子并释放能量的过程。由于SK06W1434污水井密封、曝气不足等原因，污水池底部的污泥实质上已经形成了厌氧环境。厌氧微生物通过异化作用将 SO4 2-还原为 S2-。S2-在酸性或中性条件下可通过电离平衡生成硫化氢。

[15]根据《硫化氢职业危害防护导则》（GBZ/T259-2014），硫化氢立即威胁生命和健康浓度（简称IDLH）为142mg/m3（立即威胁生命和健康浓度指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，如可致命、可永久损害健康

或可使人立即丧失逃生能力）。

[16]《广东省有限空间危险作业安全管理规程》4.2.1 在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测。

[17]《职业技术能力证书》，专业名称：有限空间作业、潜水专业、安全管理。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[19]《惠城区住房和城乡建设局机构职能》九、拟订城市建设的政策；统筹城市建设工作，编制城建资金和城建项目年度计划；统筹协调地下管线管廊和城市地下空间的综合开发和建设。统筹海绵城市建设和黑臭水体整治工作。统筹推进工程建设项目审批制度改革相关工作。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患.....

[21]未按照公司《企业管理制度》履行岗位职责，未全面掌握公司项目现场管理不到位、隐患排查治理落实不到位，施工组织不力等情况。

[22]对下属公司自主出资经营的项目情况掌握不够全面，未能有效指导、督促下属公司落实安全生产工作职责。

[23]对下属公司自主出资经营的项目情况掌握不够全面，未能有效指导、督促下属公司落实安全生产工作职责。

相关附件：

来源：惠州市惠城区应急管理局　　时间：　2025-09-15